Dossier Técnico

Arquitectura de Hardware en Entornos Empresariales (ASIR)

Este documento aborda los componentes físicos de un equipo microinformático.
Está alineado con los Resultados de Aprendizaje del módulo 0369, garantizando un conocimiento riguroso de los estándares actuales frente al hardware heredado.

1. Núcleo de Procesamiento y Ensamblaje (RA 1, RA 2)

El rendimiento y la estabilidad térmica de un sistema dependen directamente del diseño de la placa base y la litografía del procesador.

- **Procesador (CPU):** Es el cerebro computacional. En entornos de virtualización (críticos para despliegues con Docker o VirtualBox), es imperativo que el hardware soporte tecnologías de asistencia por hardware: **Intel VT-x/VT-d** o **AMD-V/IOMMU**. Esto elimina cuellos de botella al asignar recursos nativos (CPU/RAM/PCIe) directamente a las máquinas virtuales.
- **Placa Base (Motherboard):** El componente de interconexión principal.
  - **VRM (Voltage Regulator Module):** Fases de alimentación que garantizan un voltaje limpio y estable a la CPU. Es vital monitorizar su temperatura; un sobrecalentamiento aquí provoca *thermal throttling* (estrangulamiento térmico) o cuelgues bajo cargas intensas.
  - **Chipset:** Coordina el flujo de datos. Define los carriles PCIe (*Lanes*) disponibles para expansión.
  - **Firmware UEFI:** Reemplazo moderno del antiguo BIOS. Integra **Secure Boot** y **TPM 2.0** (Trusted Platform Module), requisitos indispensables en arquitecturas empresariales seguras para criptografía a nivel de hardware.

Explora la distribución de estas piezas a continuación:
https://share.gemini.google/Y5rqFJWPCOtx



2. Gestión de la Información y Almacenamiento (RA 3)

La velocidad de acceso a los datos ha sido el principal cuello de botella histórico, resuelto hoy mediante arquitecturas de alto ancho de banda y latencias mínimas.

- **Memoria RAM (DDR5):** El estándar actual. Operan a mayores frecuencias base y a un voltaje menor (1.1V) que DDR4, integrando el PMIC (*Power Management IC*) directamente en el módulo, lo que mejora la gestión eléctrica de forma individualizada.
- **Almacenamiento NVMe (Non-Volatile Memory Express):** Unidades de estado sólido que utilizan el bus **PCIe 4.0 o 5.0** (usualmente mediante factor de forma M.2), esquivando el protocolo SATA (limitado a ~600 MB/s). PCIe 5.0 x4 permite velocidades teóricas superiores a los 14,000 MB/s.
- **Topologías RAID (Redundant Array of Independent Disks):**
  - **RAID Hardware:** Gestionado por una controladora HBA dedicada con memoria caché propia, liberando a la CPU del sistema de la carga del cálculo de paridades.
  - **RAID Software:** Gestionado por el procesador principal del sistema o el Sistema Operativo (ej. ZFS), consumiendo ciclos de procesamiento pero reduciendo costes.

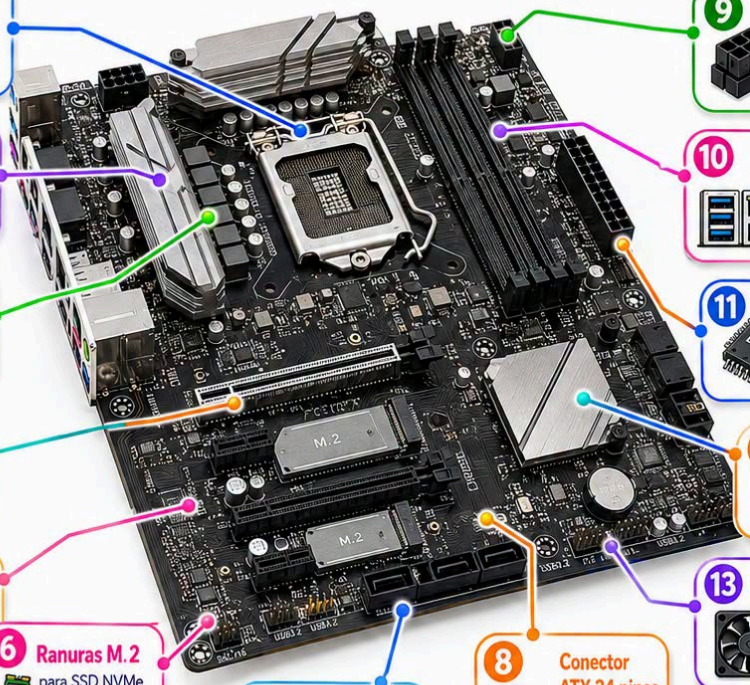
3. Parámetros Eléctricos y Magnitudes Físicas (RA 4)

Una monitorización de hardware integral exige cruzar los datos de las temperaturas con el voltaje entregado.

- **Fuente de Alimentación (PSU):** Convierte corriente alterna (AC) a continua (DC) dividiéndola en varios raíles (3.3V, 5V, 12V). El raíl de +12V es el que soporta la mayor carga (CPU y Gráfica).
- **Certificación 80 PLUS:** Define la curva de eficiencia energética. Una fuente 80 PLUS Gold garantiza una eficiencia superior al 87%. Toda la energía de la pared no convertida se disipa en forma de **calor**, aumentando la carga térmica dentro del chasis.
- **SAI / UPS:** Sistemas de Alimentación Ininterrumpida. Su función no es solo dar batería ante un apagón, sino actuar como filtro contra picos de tensión o ruido eléctrico.

¿Qué hay dentro de una placa base moderna?

Mainboard / motherboard explicada fácil



1. **Socket CPU** — aquí se instala el procesador.
2. **Ranuras RAM** — para la memoria DDR4/DDR5.
3. **VRM / fases de alimentación** — regulan la energía del procesador.
4. **Chipset** — coordina varias funciones de la placa.
5. **Ranura PCIe x16** — ideal para la tarjeta gráfica.
6. **Ranuras M.2** — para SSD NVMe de alta velocidad.
7. **Puertos SATA** — conectan SSD o HDD.
8. **Conector ATX 24 pines** — alimenta la placa base.
9. **Conector CPU 8 pines** — da energía extra al procesador.
10. **Panel trasero I/O** — USB, red, audio y video.
11. **BIOS / UEFI** — configura e inicia el sistema.
12. **Pila CMOS** — guarda hora y configuración.
13. **Headers ventilador** — para CPU_FAN y SYS_FAN.

¿Ya conocías todas estas partes?

Arquitectura de Hardware en Equipos Portátiles (ASIR)

Este documento profundiza en los componentes físicos de los equipos portátiles (laptops/ultrabooks y *mobile workstations*). A diferencia de los equipos de escritorio, la arquitectura móvil está condicionada por tres vectores críticos: **limitación térmica, eficiencia energética y miniaturización**.

El conocimiento de estas particularidades es esencial para la gestión de flotas empresariales y despliegues de virtualización móvil, cubriendo los Resultados de Aprendizaje (RA) del módulo 0369.



1. Procesamiento Móvil y Alta Integración (RA 1, RA 2)

En los portátiles, el paradigma de diseño abandona los estándares ATX en favor de factores de forma propietarios (PCB a medida) para aprovechar cada milímetro cúbico del chasis.

- **Microprocesadores (SoC y Nomenclaturas):** Los procesadores móviles suelen soldarse directamente a la placa (encapsulados BGA) para reducir grosor. Se dividen según su **TDP (Thermal Design Power)**:
    - **Serie U:** Bajo consumo (15W - 28W), diseñados para ultrabooks.
    - **Serie H / HX:** Alto rendimiento (45W - 55W+), orientados a *mobile workstations* y servidores portátiles.
- **Virtualización por Hardware:** A pesar de las restricciones energéticas, para nuestros laboratorios de ASIR es innegociable que la CPU (y el firmware) soporte **Intel VT-x / AMD-V** y **VT-d / IOMMU** (passthrough de dispositivos). Sin esto, el despliegue de hipervisores tipo 2 (VirtualBox) o motores de contenedores (Docker Desktop) sufrirá cuellos de botella catastróficos.
- **Firmware UEFI y Seguridad:** La movilidad empresarial exige un control estricto. El firmware UEFI integra el chip **TPM 2.0** de forma nativa en la placa base para cifrado de disco completo (ej. BitLocker), y el **Secure Boot** para evitar la inyección de rootkits durante el arranque.

2. Memoria y Almacenamiento Compacto (RA 1, RA 3)

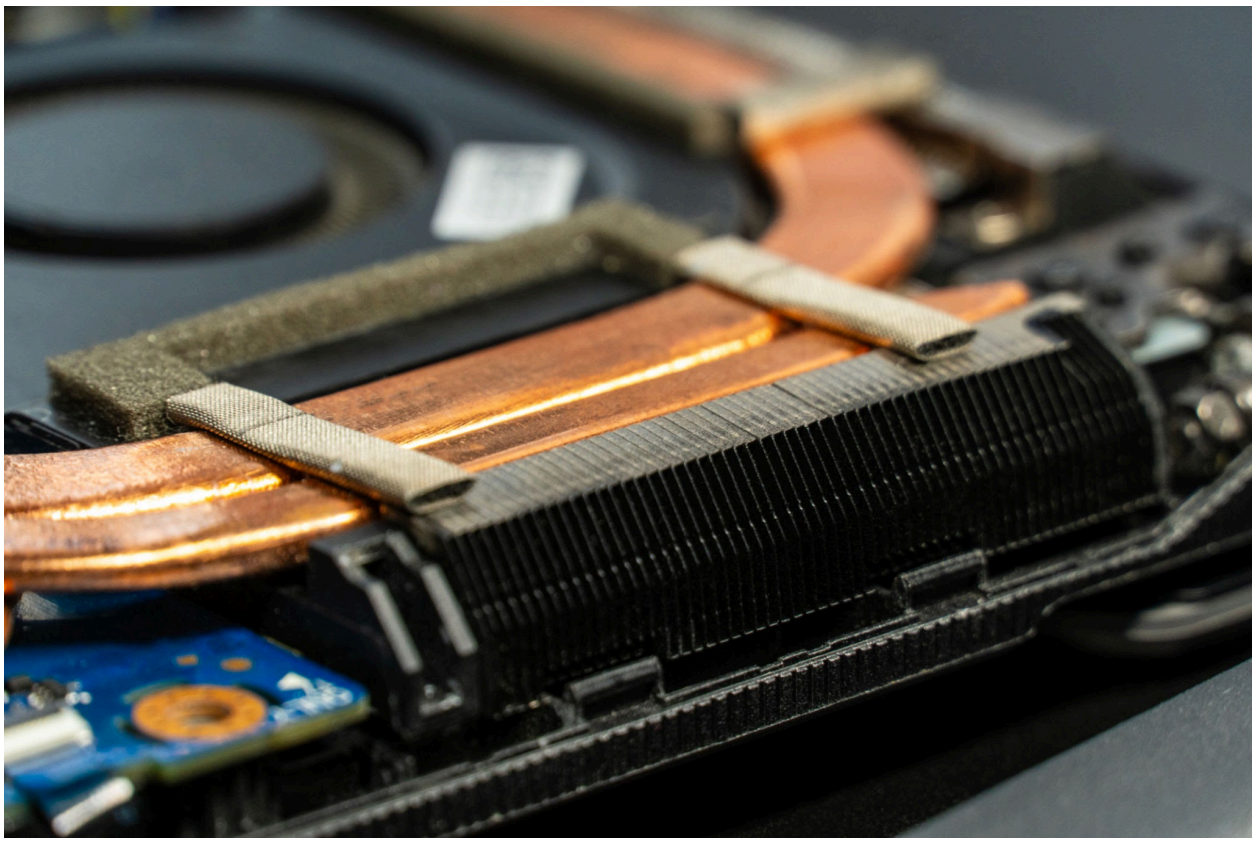
La reducción de espacio obliga a sacrificar modularidad en beneficio de la densidad y el menor consumo eléctrico.

- **Memoria RAM (SO-DIMM vs. LPDDR):**
    - Los equipos empresariales tradicionales utilizan módulos **SO-DIMM DDR5** (Small Outline Dual In-line Memory Module), que operan a frecuencias altas (ej. 4800-5600 MT/s) con un voltaje muy bajo (1.1V).
    - Los ultrabooks modernos utilizan memoria **LPDDR5 / LPDDR5X** (Low Power DDR). Esta memoria va **soldada a la placa base** ineludiblemente. Aunque ofrece mayor ancho de banda y menor consumo en reposo, anula cualquier posibilidad de ampliación (*upgrade*) futura.
- **Almacenamiento (M.2 NVMe):** El almacenamiento magnético (HDD) y los SSD SATA de 2.5" han desaparecido. El estándar absoluto es el formato **M.2 2280** operando bajo carriles **PCIe 4.0 o 5.0**. En *workstations* móviles con doble ranura M.2, es posible configurar topologías **RAID 0 (rendimiento) o RAID 1 (espejo)** vía firmware/software (ej. Intel VMD), asegurando IOPS masivos o redundancia de datos críticos.

3. Disipación Térmica y Throttling (RA 4, RA 5)

El mayor enemigo del rendimiento en un portátil no es la falta de potencia teórica, sino la incapacidad física de disipar el calor continuo.

- **Heat Pipes y Cámaras de Vapor:** El calor generado por el dado de la CPU/GPU se transfiere mediante tubos de cobre (*heat pipes*) que contienen un líquido interno que se evapora y condensa, llevando el calor hacia las aletas de aluminio, donde ventiladores tipo turbina (blower) lo expulsan del chasis.
- **Thermal Throttling (Estrangulamiento Térmico):** Concepto vital para el análisis de rendimiento (CE 2.e). Cuando un servidor portátil compila código o ejecuta múltiples máquinas virtuales, la temperatura escala rápidamente. Si el procesador alcanza su **Tjunction Max** (frecuentemente 95ºC - 100ºC), el sistema de control ACPI forzará una reducción drástica de los voltajes y frecuencias de reloj para evitar el daño físico en el silicio, desplomando el rendimiento.



Sistema de refrigeración con Heat Pipes de cobre.

4. Gestión Energética y Baterías (RA 4)

La autonomía y la entrega de potencia han evolucionado hacia estándares unificados.

- **Baterías (Li-Ion y Li-Po):** Medidas en **Vatios-hora (Wh)** en lugar de miliamperios (mAh) para dar una métrica real de energía total almacenable. El límite legal para subirlas a la cabina de un avión comercial es de 99.9 Wh.
- **Alimentación USB-C PD (Power Delivery):** Los cargadores de barril propietarios están siendo sustituidos por el estándar Power Delivery. La revisión USB PD 3.1 permite negociar entregas de hasta **240W** sobre un único cable USB-C, suficiente para alimentar procesadores de la serie HX.

5. Mantenimiento y Prevención de Riesgos (RA 5, RA 6)

El trabajo a nivel de componente en un portátil es de alta precisión y conlleva riesgos específicos.

- **Baterías Hinchadas (Riesgo Químico y de Incendio):** Las baterías de polímero de litio pueden liberar gases internos debido a defectos de fabricación o estrés térmico crónico, hinchándose y deformando el chasis. Representan un grave peligro de perforación e incendio espontáneo. **Criterio PRL (CE 6.b):** Jamás se debe aplicar presión. Deben extraerse con equipo de protección y desecharse mediante los protocolos de gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
- **Aislamiento de Energía:** El primer paso inquebrantable antes de retirar un módulo RAM o un disco NVMe de un portátil es **desconectar físicamente el conector de la batería de la placa base** e interconectar a tierra al técnico mediante pulsera antiestática.